

LICENCE 3
INFORMATIQUE

Présenté par

Ngongang Ngolamzé
Yann Martin
23U2401

&

Tene Bana Maxym
Stéphane
23U2514

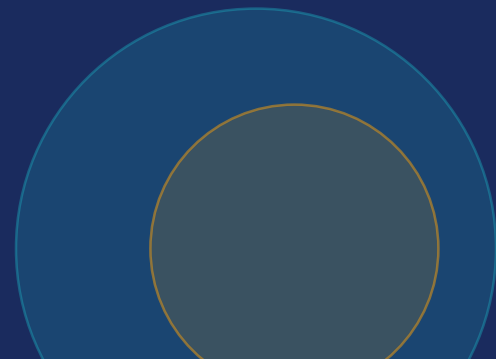
Juin 2026

ICT318 — Java Enterprise Edition

PROJET INTERGO

Application de Gestion du Personnel d'Entreprise

Implémentation MVC · Jakarta EE · Tomcat 9 · MySQL 8



SOMMAIRE

01

Contexte et Objectifs du Projet

Problématique & solution INTERGO

02

Architecture de la Base de Données

MCD / MLD — MySQL 8

03

Architecture Logicielle & Choix Techniques

MVC, DAO, Sécurité

04

Fonctionnalités Clés & Règles Métiers

Fiches de paie, congés, formules

05

Démonstration Live

Scénario de test en direct — 15 min

06

Conclusion & Perspectives

Bilan & évolutions futures

Le Problème

- Complexité de la gestion humaine et financière
- Structures multi-départements difficiles à piloter
- Erreurs de paie fréquentes
- Suivi des congés opaque et non centralisé

La Solution INTERGO

- Plateforme d'entreprise centralisée
- Automatisation du cycle de vie de l'employé
- Du recrutement jusqu'à la génération de paie
- Reporting PDF et notifications SMS intégrés

Objectif Pédagogique

- Spécifications Jakarta EE sans Spring
- Architecture JDBC/DAO avec PreparedStatement
- Sécurité web native (jBCrypt, WebFilter)
- Packaging WAR via Apache Maven

Departement

id_dept (PK)
nom_dept
responsable

Employe

id_employe (PK)
nom
prenom
dept_id (FK)
contrat_id (FK)

Contrat

id_contrat (PK)
type_contrat
date_debut
salaire_base

Conge

id_conge (PK)
employe_id (FK)
date_debut
statut

Fiche_paie

id_fiche (PK)
employe_id (FK)
mois UNIQUE
salaire_net

Utilisateur

id_user (PK)
employe_id (FK)
login
pwd_hash

⚠ Contrainte critique : UNIQUE(employe_id, mois) sur Fiche_paie — prévient les doubles paiements

VUE (JSP)

Sous /WEB-INF/vues/
Inaccessibles directement

CONTRÔLEUR (Servlets)

Déclarés dans web.xml
Pas d'@WebServlet

MODÈLE (DAO)

Interfaces + Implémentations
JDBC / PreparedStatement



Java 17

JDK LTS — Servlets 5.0



Tomcat 9

Jakarta Servlet Container



MySQL 8

InnoDB — Transactions ACID



Maven

Build & packaging WAR



Authentification Session HTTP

3 rôles distincts : ADMIN, RH, MANAGER, EMPLOYÉ
Gestion de session sécurisée via HttpSession



Contrôle d'Accès (@WebFilter)

Interception globale des URL
Redirection selon le rôle de l'utilisateur connecté



Hachage jBCrypt

Aucun mot de passe en clair en base
Algorithme BCrypt avec salt automatique



En-têtes HTTP Sécurisés

X-Frame-Options : contrer le Clickjacking
X-Content-Type-Options sur chaque réponse



Encapsulation des Vues

Fichiers JSP sous /WEB-INF/vues/
Inaccessibles directement par le client HTTP



Anti-injection SQL

100% PreparedStatement obligatoire
try-with-resources pour fermer les ressources

1

Heures supplémentaires réglementaires
$$\text{Montant Heures Sup} = \text{heures_sup} \times (\text{salaire_base} \div 173) \times 1.25$$

2

Calcul du Salaire Brut
$$\text{Salaire Brut} = \text{Base} + \text{Montant Heures Sup} + \text{Primes}$$

3

Calcul du Salaire Net
$$\text{Salaire Net} = \text{Salaire Brut} - \text{Retenues}$$

La contrainte UNIQUE(employe_id, mois) garantit l'unicité de la fiche de paie mensuelle par employé



iText 7 — PDF

Génération automatisée des rapports statistiques et fiches individuelles de paie au format PDF



SMSLib 3.x — SMS

Envoi de notifications temps réel : alertes métiers, connexion suspecte, validation de congé



Apache Commons FileUpload

Téléversement sécurisé des photos d'identité avec validation de type et de taille côté serveur



Export CSV Natif

Génération de fichiers CSV pour les extractions de masse sans dépendance externe

05 DÉMONSTRATION LIVE — 15 MINUTES

1

Connexion sécurisée

Authentification par rôle (Admin / RH) — vérification du hachage jBCrypt en direct

2

Opération CRUD Employé

Création & modification d'un employé — upload de photo d'identité avec validation serveur

3

Génération Fiche de Paie

Application des formules métiers : $\text{heures sup} \times (\text{base} \div 173) \times 1.25 \rightarrow \text{Brut} \rightarrow \text{Net}$

4

Édition des livrables

Export CSV de la liste du personnel + génération du PDF de la fiche de paie via iText 7

5

Notification SMS

Simulation ou logs console de l'envoi du SMS via SMSLib — confirmation de traitement

06 CONCLUSION ET ENSEIGNEMENTS

✓ Objectifs Atteints

- Servlets déclarés exclusivement dans web.xml (pas d'@WebServlet)
- Architecture JDBC/DAO propre avec PreparedStatement strict
- Conformité des calculs de paie aux règles réglementaires
- Sécurité web native : jBCrypt, WebFilter, en-têtes HTTP

🎓 Compétences Acquises

- Maîtrise fine des spécifications Jakarta EE de bas niveau
- Gestion sécurité web sans framework (Spring, Hibernate)
- Intégration de bibliothèques tierces (iText, SMSLib, jBCrypt)
- Build Maven et déploiement WAR sur Tomcat

🚀 Perspectives d'Évolution

- Migration vers une architecture REST avec JAX-RS
- Découplage complet via API RESTful
- Front-end moderne React / Next.js
- Containerisation Docker & CI/CD

Merci pour votre aimable attention

Nous sommes prêts à répondre à vos questions

Ngongang Ngolamzé
Yann Martin

Architecture BD & Sécurité

Tene Bana Maxym
Stéphane

Logique Métier & Services Avancés